

Domácí úkol 7.1

Vypracoval: Daniel “*Randál*” Ransdorf

Podpis: _____

1. Úloha je opravdu podobná poslední úloze z midtermu.

Kolik je v $\mathbb{Z}_7^3$ různých vektorů? Mám tři pozice, do kterých vybírám ze 7 prvků — $7^3 = 343$

Posloupnost nesmí obsahovat nulový vektor, jinak by byla závislá. Když máme nenulový vektor $\vec{x}$, tak díky prostosti násobení v tělesech máme v $\mathbb{Z}_7^3$ dalších 6 násobků toho vektoru. Když máme dva nezávislé vektory $\vec{x}_1, \vec{x}_2$ v $\mathbb{Z}_7^3$, pak jejich lineární obal (množina všech vektorů závislých na $\vec{x}_1, \vec{x}_2$) má velikost $|\mathbb{Z}_7^2| = |\mathbb{Z}_7|^2 = 49$, protože oba vektory určují jiný “směr”.

Začněme postupně volit vektory v posloupnosti:

- (a) $\vec{v}_1$: Zatím máme jen omezení, že nesmíme zvolit nulový vektor. Tedy máme $343 - 1 = 342$ možností.
- (b) $\vec{v}_2$: Nesmíme zvolit vektor závislý na $\vec{v}_1$, tedy nesmíme zvolit jeho násobek (-7). Tedy máme $343 - 7 = 336$ možností.
- (c) $\vec{v}_3$: Nesmíme zvolit vektor závislý na $\vec{v}_1, \vec{v}_2$ (-49). Tedy máme $343 - 49 = 294$ možností.

Postupnou volbou dostáváme, že máme $342 * 336 * 294 = \underline{\underline{33784128}}$ možných posloupností.